

Определение показателя преломления призмы и жидкости

Скворцов Тимофей 203

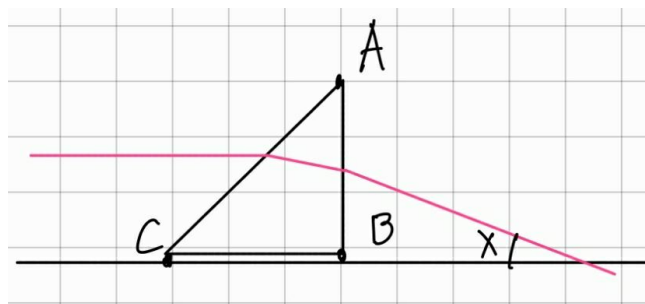
19 мая 2025 г.

Цель исследования

Определить показатель преломления материала призмы методами минимального отклонения и полного внутреннего отражения, а также показатель преломления исследуемой жидкости методом полного внутреннего отражения.

1 Задача 1: угол минимального отклонения призмы

1.1 Теоретические выкладки



Пусть при вершине призмы углы $A = C = 45^\circ$, угол падения луча x . По геометрии преломления в призме:

$$n(x) = \frac{\sqrt{\cos^2(x - B) + 2 \cos(x - B) \cos A \cos C + \cos^2 C}}{\sin A}, \quad (1)$$

где $B = 90^\circ$. Среднее значение:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad n = 3. \quad (2)$$

Случайная погрешность (тип А) при уровне доверия 68% ($T = 1.4$):

$$\sigma_A = T \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}}. \quad (3)$$

Приборная погрешность $\sigma_{\text{пр}} = 0.5^\circ = 0.5 \frac{\pi}{180}$. Итого совокупная погрешность:

$$\Delta x = \sqrt{\sigma_A^2 + \sigma_{\text{пр}}^2}. \quad (4)$$

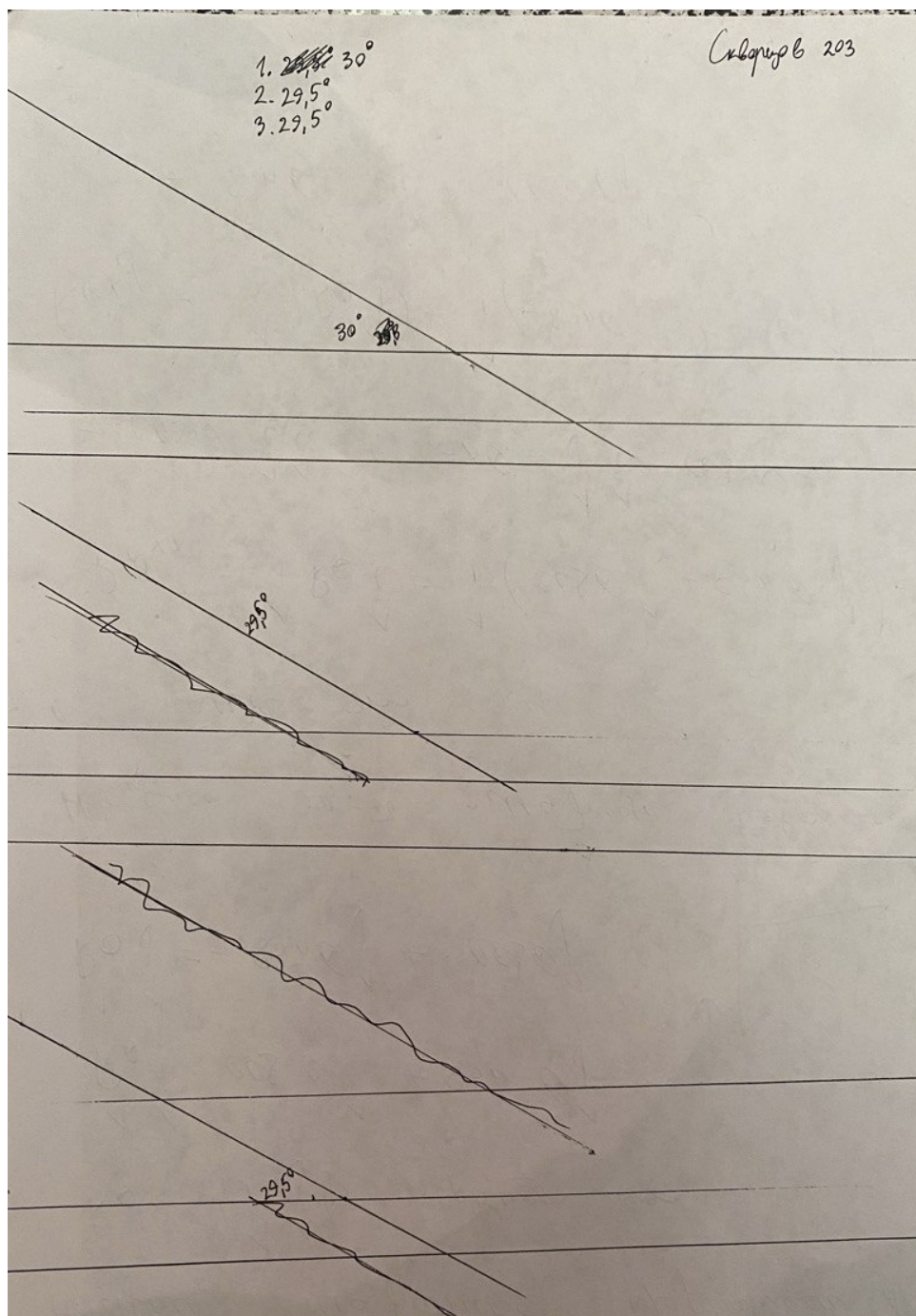
Погрешность n через распространение:

$$\Delta n = \left| \frac{dn}{dx} \right|_{x=\bar{x}} \Delta x, \quad (5)$$

где

$$\frac{dn}{dx} = - \frac{\sin(x - B)(\cos(x - B) + \cos^2 A)}{\sin A \sqrt{\cos^2(x - B) + 2 \cos A \cos C \cos(x - B) + \cos^2 C}}. \quad (6)$$

1.2 Экспериментальные данные



Измеренные x_i :

$$x_1 = 30^\circ, \quad x_2 = 29.5^\circ, \quad x_3 = 29.5^\circ$$

i	x_i (град)	x_i (рад)
1	30.0	0.5236
2	29.5	0.5149
3	29.5	0.5149

Таблица 1: Углы падения для задачи 1

1.3 Обработка данных и результаты

$$\bar{x} = \frac{0.5236 + 0.5149 + 0.5149}{3} = 0.5178,$$

$$\sigma_A = 1.4 \sqrt{\frac{(0.5236 - 0.5178)^2 + (0.5149 - 0.5178)^2 * 2}{3 \cdot 2}} = 0.00573,$$

$$\Delta x = \sqrt{0.00573^2 + (0.008727)^2} = 0.01054,$$

$$n(\bar{x}) = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 n(x_i) \approx 1.57475,$$

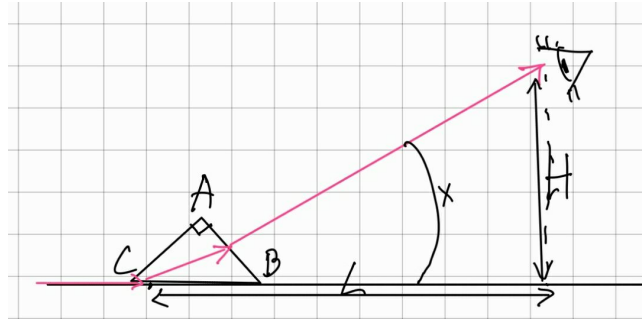
$$\Delta n = \left| \frac{dn}{dx}(0.5178) \right| 0.01054 \approx 0.01057.$$

Итог:

$$n_1 = 1.57475 \pm 0.01057.$$

2 Задача 2: угол полного внутреннего отражения призмы

2.1 Теоретические выкладки



Измеряем высоту H_i и основание L_i прямоугольного треугольника для строения пути луча. Угол падения на границу:

$$x_i = \arctan \frac{H_i}{L_i}. \quad (7)$$

Затем

$$n(x) = \frac{\sqrt{1 - 2 \cos(x + B) \cos B + \cos^2(x + B)}}{\sin B}, \quad B = 45^\circ. \quad (8)$$

Погрешность x вычисляется, как в задаче 1, где в качестве $T = 1.2$ для $n = 5$. Производная:

$$\frac{dn}{dx} = -\frac{\sin(x + B)(\cos(x + B) - \cos B)}{\sin B \sqrt{\cos^2(x + B) - 2 \cos B \cos(x + B) + 1}}. \quad (9)$$

2.2 Экспериментальные данные

i	$L_i, \text{ MM}$	$H_i, \text{ MM}$	$x_i = \arctan(H_i/L_i)$
1	342	474	0.9410
2	304	424	0.9506
3	246	337	0.9440
4	419	580	0.9596
5	484	687	0.9554

Таблица 2: Данные для задачи 2

2.3 Обработка данных и результаты

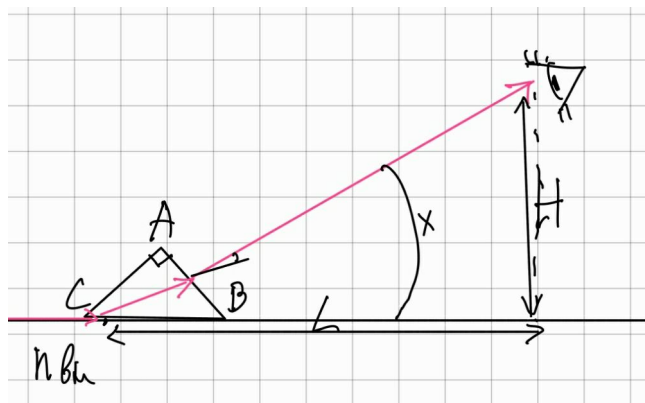
$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{1}{5} \sum x_i = 0.9501, \\ \sigma_A &= 1.2 \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{5 \cdot 4}} = 0.0057, \\ \sigma_{\text{HP}} &= \max(\text{dev}(H_i, L_i)) \approx 0.0101, \\ \Delta x &= \sqrt{0.0057^2 + 0.0101^2} = 0.0115, \\ n(\bar{x}) &= 1.58375, \\ \Delta n &= |dn/dx(\bar{x})| 0.0115 = 0.01346.\end{aligned}$$

Результат:

$$n_2 = 1.58375 \pm 0.01346.$$

3 Задача 3: показатель преломления жидкости

3.1 Теоретические выкладки



Используем результаты задачи 2: n_2 и Δn_2 . Для каждого x_i вычисляем:

$$n(x, n_2) = \cos B \cos(x + B) + \sin B \sqrt{n_2^2 - \cos^2(x + B)}, \quad B = 45^\circ. \quad (10)$$

Погрешность по формуле:

$$\Delta n = \sqrt{(\Delta x \partial_x n)^2 + (\partial_{n_2} n \Delta n_2)^2}. \quad (11)$$

Частные производные:

$$\partial_x n = n'_x = \frac{\sin B \cos(x+B) \sin(x+B)}{\sqrt{n_2^2 - \cos^2(x+B)}} - \cos B \sin(x+B),$$

$$\partial_{n_2} n = n'_n = \frac{\sin B n_2}{\sqrt{n_2^2 - \cos^2(x+B)}}.$$

3.2 Экспериментальные данные

i	L_i , мм	H_i , мм	x_i , рад
1	477	223	0.4368
2	546	421	0.6629
3	588	463	0.6665
4	312	195	0.5586
5	341	210	0.5610

Таблица 3: Данные для задачи 3

3.3 Обработка данных и результаты

Из предыдущего: $n_2 = 1.58375$, $\Delta n_2 = 0.01346$. Аналогично находим $\bar{x} = 0.5771$, $\Delta x = 0.0101$. Подставляем в формулы, получаем:

$$n_3 = 1.25618 \pm 0.03257.$$

Выводы

- В задаче 1 (угол минимального отклонения призмы) $n = 1.57475 \pm 0.01057$.
- В задаче 2 (угол полного внутреннего отражения призмы) $n = 1.58375 \pm 0.01346$, что согласуется с результатом задачи 1.
- В задаче 3 (жидкость) $n = 1.25618 \pm 0.03257$.